

Zadanie 2 Jeśli $\{\{a_i n + b_i\} : i \in [m]\}$ jest dokładnym pokryciem, to jeśli którekolwiek z b_i jest ujemne, to mogą zwiększyć b_i o ka_i dla najmniejszego takiego k , dla którego $b_i + ka_i \geq 0$, otrzymując dokładnie to samo dokładne pokrycie liczb naturalnych. Zatem mogą skupić się wyłącznie na przypadku gdy wszystkie b_i są nieujemne. Wtedy prawdziwa jest równość w pierścieniu szeregów potęgowych nad $\mathbb{C}$:

$$\sum_{i=1}^m (x^{b_i} + x^{a_i+b_i} + x^{2a_i+b_i} + \dots) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

Bo $\{\{a_i n + b_i\} : i \in [m]\}$ to dokładne pokrycie, więc przy dowolnej potędze będzie stał współczynnik 1. Ale dla dowolnego $i \in [m]$ mamy:

$$(x^{b_i} + x^{a_i+b_i} + x^{2a_i+b_i} + \dots) = x^{b_i} (1 + x^{a_i} + x^{2a_i} + \dots) = \frac{x^{b_i}}{1 - x^{a_i}}$$

Mamy więc:

$$\sum_{i=1}^m \frac{x^{b_i}}{1 - x^{a_i}} = \frac{1}{1-x}$$

Wszystkie szeregi/funkcje, na których pracowaliśmy były zbieżne/określone i ciągłe na jednostkowym dysku zespolonym bez jedynki (niech $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$), zatem powinny mieć też takie same granice na dowolnym punkcie skupienia $\mathbb{D}$. Załóżmy więc nie wprost, że $a_m > a_{m-1}$ i rozważmy liczbę zespoloną $z_0 = e^{\frac{i\pi}{a_m}}$ pierwiastek zespolony a_m -tego stopnia z 1. Oznaczmy $f(z) = \frac{1}{1-z}$, dostajemy:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \frac{1}{1 - z_0}$$

Bo $1 - z_0 \neq 0$ ale:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \sum_{i=1}^m \frac{z^{b_i}}{1 - z^{a_i}}$$

Dla dowolnego $i < m$ mamy:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z^{b_i}}{1 - z^{a_i}} = \frac{z_0^{b_i}}{1 - z_0^{a_i}}$$

Bo z tego, że $a_i < a_m$ wynika, że $1 - z_0^{a_i} \neq 0$. Ale mamy też, że:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z^{b_m}}{1 - z^{a_m}} = \infty$$

To znaczy, że moduł tego wyrażenia jest dowolnie duży. Ale to jest sprzeczność:

$$\frac{1}{1 - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \sum_{i=1}^m \frac{z^{b_i}}{1 - z^{a_i}} = \infty$$

Bo ostatnia suma to suma jednego rozbieżnego wyrażenia i $m - 1$ zbieżnych zatem sama jest rozbieżna. Ta sprzeczność dowodzi tezie. ■f

Oświadczam, że rozwiązanie tego zadania zostało przygotowane jedynie przeze mnie. Praca została wykonana bez użycia modeli AI, niedozwolonych konsultacji z innymi osobami oraz bez wyszukiwania gotowych rozwiązań w internecie.